PROMETEO

thePower FP Oficial

PROYECTO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED VIRTUALIZADA MEDIANTE MÁQUINAS VIRTUALES.

SMR 2º/ONLINE

María Jesús García Ruiz
Iker Iturbe

Índice

PORTADA 1
ABSTRACT 3
ABSTRACT (ENGLISH) 4
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 5
INTRODUCCIÓN 6
OBJETIVOS 7
DESCRIPCIÓN 11
AMPLIACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 13
SEGURIDAD DEL SISTEMA 15
IMPLEMENTACIÓN 20
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA (AMPLIADA) 36
TECNOLOGÍA 39
EVALUACIÓN DEL SISTEMA 41
LIMITACIONES DEL SISTEMA 42
METODOLOGÍA 43
PRESUPUESTO 47
README 50
GIT Y REPOSITORIO 51
ANÁLISIS DEL PROYECTO 52
TRABAJOS FUTUROS 53
CASO REAL: Aplicación en entorno empresarial 55
CONCLUSIONES 56
REFERENCIAS 57

ABSTRACT

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de una infraestructura de red completamente virtualizada basada en sistemas Windows Server y Windows 10, orientada a la simulación de un entorno empresarial real. La solución propuesta permite la gestión centralizada de usuarios, el control de accesos y la compartición de recursos dentro de una red local, todo ello sin necesidad de emplear hardware físico adicional.

El sistema se compone de varias máquinas virtuales que desempeñan diferentes roles dentro de la red, incluyendo un servidor configurado como controlador de dominio mediante Active Directory Domain Services (AD DS) y varios equipos cliente integrados en el dominio. A través de esta estructura, se simulan procesos habituales en entornos empresariales, como la autenticación centralizada de usuarios, la administración de permisos y el acceso a recursos compartidos.

Además, se han realizado pruebas de funcionamiento para verificar la conectividad entre equipos, la correcta integración en el dominio y el acceso a recursos compartidos según los permisos establecidos. El proyecto incluye también la planificación del desarrollo y la documentación técnica necesaria para su comprensión.

En conjunto, este trabajo permite aplicar de forma práctica los conocimientos relacionados con la administración de sistemas, redes y virtualización, ofreciendo una visión realista y estructurada de un entorno empresarial.

ABSTRACT (ENGLISH)

This project aims to design and implement a fully virtualized network infrastructure based on Windows Server and Windows 10 systems, focused on simulating a real business environment. The proposed solution enables centralized user management, access control, and resource sharing within a local network, without requiring additional physical hardware.

The system is composed of several virtual machines performing different roles within the network, including a server configured as a domain controller using Active Directory Domain Services (AD DS) and multiple client machines joined to the domain. Through this structure, common business processes are simulated, such as centralized user authentication, permission management, and access to shared resources.

Additionally, functional tests have been carried out to verify network connectivity, proper domain integration, and access to shared resources based on configured permissions. The project also includes development planning and detailed technical documentation.

Overall, this project provides a practical application of knowledge related to system administration, networking, and virtualization, offering a realistic and structured view of a business environment.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo de este proyecto surge de la necesidad de comprender y aplicar los conceptos fundamentales relacionados con la administración de sistemas y redes en entornos empresariales. En muchas organizaciones, la correcta gestión de usuarios, recursos y accesos resulta clave para garantizar la seguridad, eficiencia y organización del sistema informático.

Actualmente, las empresas suelen utilizar soluciones basadas en Active Directory de Microsoft Windows Server para centralizar la administración de usuarios y equipos. Sin embargo, estas soluciones requieren licencias específicas y entornos más complejos, lo que puede suponer una barrera en contextos educativos o de pequeña escala.

Frente a estas soluciones, el presente proyecto propone una alternativa basada en Windows 11 y virtualización, permitiendo simular un entorno empresarial real sin necesidad de infraestructura física ni software adicional de pago. En este proyecto se implementa un entorno basado en Active Directory utilizando Windows Server en un entorno virtualizado, permitiendo simular una infraestructura empresarial real sin necesidad de hardware físico.

Este proyecto está dirigido principalmente a estudiantes y entornos formativos que buscan adquirir conocimientos prácticos sobre redes y sistemas sin necesidad de grandes recursos técnicos. En comparación con soluciones profesionales, esta propuesta destaca por:

- Bajo coste económico
- Facilidad de implementación
- Entorno controlado y seguro
- Aplicación práctica de conocimientos

Por tanto, se trata de una solución didáctica que permite aproximarse a la realidad empresarial desde un enfoque accesible y estructurado.

INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en la creación de una red local virtualizada utilizando sistemas Windows 11, en la que se simula el funcionamiento básico de una infraestructura empresarial. La solución permite gestionar usuarios, compartir recursos y establecer comunicación entre distintos equipos dentro de una red.

A través de máquinas virtuales, se configuran varios equipos que interactúan entre sí, permitiendo realizar tareas habituales como autenticación de usuarios, acceso a carpetas compartidas y pruebas de conectividad.

Principales funciones del sistema:

- Creación y gestión de usuarios
- Configuración de red entre equipos
- Compartición de recursos
- Control de accesos mediante permisos
- Comunicación entre dispositivos

Problemas que resuelve:

- Falta de organización en redes pequeñas
- Gestión manual de usuarios sin control
- Dificultad para compartir recursos de forma segura

Requisitos principales:

- Configuración de red funcional
- Creación de usuarios en el sistema
- Acceso controlado a recursos compartidos
- Validación mediante pruebas

Este proyecto permite entender el funcionamiento básico de una red empresarial, adaptado a un entorno completamente virtualizado.

OBJETIVOS

1. Objetivo general

El objetivo principal de este proyecto es diseñar, implementar y documentar una infraestructura de red virtualizada utilizando Windows Server en un entorno controlado mediante VirtualBox. Esta infraestructura simula un entorno empresarial real, permitiendo la gestión centralizada de usuarios, equipos y recursos dentro de un dominio.

El proyecto tiene como finalidad aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el curso, especialmente en administración de sistemas, redes y virtualización, desarrollando una solución funcional, organizada y escalable.

2. Objetivos específicos

- Diseñar una arquitectura de red basada en un entorno virtualizado que simule una red empresarial real.

- Instalar y configurar el sistema operativo Windows Server Pro como servidor principal del sistema.

- Configurar un dominio para permitir la administración centralizada de usuarios y equipos.

- Crear y gestionar usuarios y grupos dentro del dominio, aplicando permisos y políticas básicas de seguridad.

- Implementar recursos compartidos dentro de la red para simular el acceso a archivos en un entorno empresarial.

- Configurar la comunicación entre máquinas virtuales asegurando su correcta conectividad dentro de la red.

- Utilizar VirtualBox como herramienta de virtualización para recrear la infraestructura sin necesidad de hardware físico.

- Aplicar conceptos de administración de sistemas en un entorno práctico y controlado.

- Desarrollar habilidades en la resolución de problemas técnicos durante la configuración del sistema.

- Planificar el desarrollo del proyecto mediante un diagrama de Gantt, organizando las fases de trabajo de manera estructurada.

3. Objetivos de aprendizaje

- Comprender el funcionamiento de un entorno cliente-servidor dentro de una red empresarial.
- Aprender a implementar servicios básicos de red en un sistema Windows Server.
- Mejorar la capacidad de planificación y organización en proyectos técnicos.
- Familiarizarse con herramientas de virtualización utilizadas en entornos profesionales.
- Desarrollar una visión global del proceso de diseño e implementación de infraestructuras de red.

4. Conclusión de los objetivos

Estos objetivos han permitido estructurar el desarrollo del proyecto de forma progresiva, facilitando la comprensión de cada una de las fases y asegurando una correcta implementación del sistema. Además, han contribuido a reforzar competencias técnicas fundamentales en el ámbito de la administración de sistemas y redes.

RFTP

1. R01 – El sistema debe permitir la gestión de usuarios

R01F01 – Creación de usuarios locales en Windows 11

R01F01T01 – Acceder al panel de configuración de usuarios

R01F01T01P01 – Verificar acceso al panel

R01F01T02 – Crear diferentes usuarios en el sistema

R01F01T02P01 – Comprobar que los usuarios aparecen creados

2. R02 – El sistema debe permitir la comunicación en red

R02F01 – Configuración de red entre máquinas virtuales

R02F01T01 – Asignar direcciones IP a cada equipo

R02F01T01P01 – Verificar configuración mediante comando ipconfig

R02F02 – Comprobación de conectividad

R02F02T01 – Ejecutar pruebas de conexión (ping)

R02F02T01P01 – Validar que los equipos responden correctamente

3. R03 – El sistema debe permitir compartir recursos

R03F01 – Creación de carpetas compartidas

R03F01T01 – Crear carpeta en el equipo servidor

R03F01T01P01 – Verificar que la carpeta existe

R03F02 – Configuración de permisos de acceso

R03F02T01 – Asignar permisos a usuarios específicos

R03F02T01P01 – Comprobar acceso restringido

R03F03 – Acceso desde equipos cliente

R03F03T01 – Acceder a la carpeta compartida

R03F03T01P01 – Validar acceso correcto

4. R04 – El sistema debe simular un entorno empresarial

R04F01 – Creación de máquinas virtuales

R04F01T01 – Instalar Windows 11 en una máquina y Windows Server en la

otra

R04F01T01P01 – Verificar funcionamiento independiente

R04F02 – Simulación de uso real

R04F02T01 – Acceso con distintos usuarios

R04F02T01P01 – Validar comportamiento del sistema

DESCRIPCIÓN

La presente documentación incluye los diagramas y explicaciones necesarias para comprender la solución propuesta en el proyecto de infraestructura virtualizada. El objetivo es representar de forma clara el funcionamiento del sistema diseñado, así como la relación entre sus distintos componentes.

Para ello, se incluye una arquitectura general de la solución, donde se representa mediante un diagrama la estructura del sistema y la forma en la que se interconectan los distintos elementos que forman la red virtual. Este diagrama permite visualizar cómo se comunican las máquinas virtuales, los servicios implementados y la distribución de la red dentro del entorno simulado.

Asimismo, se incorporan casos de uso que describen el comportamiento del sistema desde el punto de vista funcional. Cada caso de uso incluye una explicación detallada que contempla la descripción del proceso, las precondiciones necesarias para su ejecución, así como las postcondiciones resultantes tras su finalización.

También se especifican los datos de entrada y salida asociados a cada proceso, permitiendo entender qué información se introduce en el sistema y qué resultados se obtienen. De esta forma, se facilita la comprensión del flujo de información dentro de la infraestructura virtual.

Además, se incluyen tablas y estructuras que ayudan a organizar la información de forma clara y ordenada. En caso de ser necesario, se contemplan también clases e interfaces que representan la lógica del sistema, especialmente si se han simulado servicios o aplicaciones dentro del entorno virtualizado.

En conjunto, esta sección permite entender de manera global el diseño del sistema, su funcionamiento interno y la relación entre todos los elementos que lo componen, proporcionando una visión completa de la solución implementada.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura del sistema se basa en un entorno de red virtualizado que simula una infraestructura empresarial. Está compuesta por varias máquinas virtuales interconectadas entre sí mediante una red virtual, lo que permite la comunicación entre los distintos equipos de forma controlada.

En el sistema se distinguen los siguientes elementos principales:

- Máquina virtual servidor: encargada de ofrecer servicios de red como gestión de usuarios, resolución de nombres o asignación de direcciones IP (dependiendo de la configuración del proyecto).
- Máquinas cliente: equipos que acceden a los servicios del servidor dentro de la red virtual.
- Red virtual interna: medio de comunicación que permite la conexión entre todas las máquinas del entorno.
- Software de virtualización: herramienta utilizada para crear y gestionar las máquinas virtuales.

El diseño de la arquitectura permite simular un entorno real de empresa, donde todos los dispositivos están conectados dentro de una misma infraestructura lógica. Esto facilita la realización de pruebas de conectividad, configuración de servicios y análisis del comportamiento de la red.

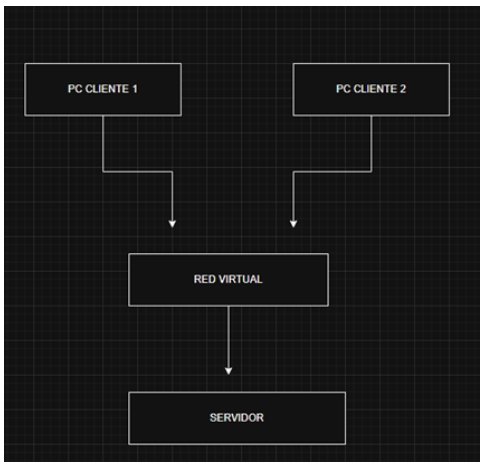


FIGURA 1. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

AMPLIACIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura del sistema se basa en un entorno de red virtualizado implementado mediante VirtualBox, donde se simula una infraestructura cliente-servidor típica de un entorno empresarial.

El sistema está compuesto por una máquina virtual principal que actúa como servidor (Windows Server) y una o varias máquinas cliente con Windows 11 Pro, que se conectan al dominio creado para gestionar los recursos de forma centralizada.

Estructura de red

La red configurada es de tipo interna dentro de VirtualBox, lo que permite la comunicación entre las máquinas virtuales sin depender de una red física externa. Esta configuración simula una red local (LAN) empresarial.

La arquitectura se compone de los siguientes elementos:

- Servidor (Windows Server): encargado de la gestión del dominio, usuarios, grupos y recursos compartidos.
- Cliente (Windows 11 Pro): equipo que se une al dominio para acceder a los recursos centralizados.
- Red virtual interna: medio de comunicación entre las máquinas virtuales.

Funcionamiento

El servidor actúa como controlador del dominio, permitiendo la autenticación de usuarios y la administración centralizada del sistema. Los clientes se conectan al dominio para validar credenciales y acceder a los recursos compartidos.

Este modelo permite simular un entorno real de empresa, donde los recursos y la seguridad se gestionan de forma centralizada.

Ventajas de la arquitectura

- Simulación de un entorno empresarial real.
- Aislamiento del sistema mediante virtualización.
- Flexibilidad para realizar pruebas sin afectar hardware físico.
- Gestión centralizada de usuarios y recursos.

SEGURIDAD DEL SISTEMA

Introducción

La seguridad del sistema es un aspecto fundamental dentro de la infraestructura virtualizada, ya que garantiza el control de acceso a los recursos y la protección de la información dentro del dominio.

Gestión de usuarios y permisos

Se ha implementado una estructura de usuarios y grupos dentro del dominio, permitiendo asignar permisos específicos en función del rol de cada usuario.

Esto permite controlar qué usuarios pueden acceder a determinados recursos, mejorando la seguridad y evitando accesos no autorizados.

Control de acceso

El acceso al sistema se realiza mediante autenticación en el dominio, lo que garantiza que únicamente los usuarios registrados puedan iniciar sesión en los equipos cliente.

Además, los recursos compartidos están protegidos mediante permisos configurados en el servidor, limitando el acceso según el usuario o grupo asignado.

Seguridad en la red

Al utilizar una red interna virtualizada, el sistema queda aislado de redes externas, lo que reduce riesgos de ataques o accesos no deseados durante las pruebas.

Buenas prácticas aplicadas

- Uso de cuentas de usuario individuales en lugar de cuentas compartidas.
- Separación de usuarios por grupos para una mejor administración.
- Control de permisos en carpetas compartidas.
- Centralización de la gestión en el servidor.

Conclusión de seguridad

La implementación de estas medidas permite simular un entorno seguro y controlado, similar al utilizado en empresas reales, donde la administración centralizada es clave para garantizar la integridad y protección de los datos.

1.CASOS PRACTICOS

Caso práctico: Conexión a la red

Descripción:
El sistema permite que las máquinas cliente se conecten a la red virtual para comunicarse con el servidor y otros dispositivos.

Precondiciones:

- Las máquinas virtuales están encendidas.
- La red virtual está correctamente configurada.

Postcondiciones:

- La conexión entre cliente y servidor se establece correctamente.

Datos de entrada:

- Dirección IP del equipo cliente.
- Configuración de red.

Datos de salida:

- Respuesta de conectividad (ping exitoso o fallo).

Caso práctico 1: Conexión a la red

Campo	Información
Descripción	El sistema permite que un equipo cliente se conecte a la red virtual para poder comunicarse con el servidor y otros dispositivos del entorno.
Precondiciones	Las máquinas virtuales deben estar encendidas y correctamente configuradas dentro de la red virtual.
Postcondiciones	El equipo cliente queda conectado a la red y puede comunicarse con el resto de los dispositivos.
Datos de entrada	Dirección IP del equipo cliente y configuración de red asignado.
Datos de salida	Confirmación de conectividad mediante respuesta positiva de la red (ping correcto)

Caso práctico 2: Acceso al servidor.

Campo	Información
Descripción	El sistema permite que los equipos clientes accedan al servidor para utilizar los servicios disponibles dentro de la red virtual
Precondiciones	El servidor debe estar encendido, configurado y conectado a la red virtual. El cliente debe estar dentro de la misma red.
Postcondiciones	El cliente establece conexión con el servidor y puede acceder a los recursos compartidos o servicios configurados.
Datos de entrada	Dirección IP o nombre del servidor y solicitud de conexión desde el equipo cliente.
Datos de salida	Confirmación de acceso exitoso o mensaje de error en caso de fallo de conexión.

Caso de práctico 3: Prueba de conectividad (PING).

Campo	Información
Descripción	El sistema permite comprobar la conectividad entre equipos mediante el uso del comando ping dentro de la red virtual.
Precondiciones	Las máquinas virtuales deben estar encendidas y correctamente conectada a la misma red virtual.
Postcondiciones	Se obtiene una respuesta que confirma si existe o no conectividad entre los equipos.
Datos de entrada	Dirección IP del equipo destino al que se quiere comprobar la conexión.
Datos de salida	Respuesta del sistema indicando tiempo de respuesta o pérdida de paquete.

IMPLEMENTACIÓN

En esta sección se detalla la implementación del entorno de red virtualizado, explicando paso a paso la configuración realizada y mostrando las evidencias mediante capturas de pantalla.

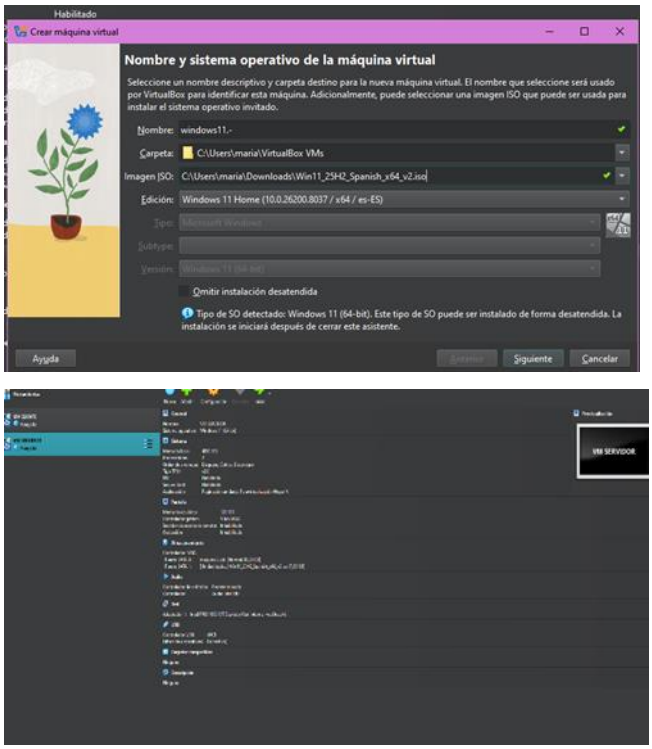
1. Creación de las máquinas virtuales

Se han creado dos máquinas virtuales utilizando el software de virtualización Oracle VM VirtualBox, con el objetivo de simular un entorno de red empresarial.

Se ha configurado:

- Una máquina como servidor, destinada a la gestión de la red.
- Una máquina como cliente, destinada al acceso a los servicios.

A cada máquina se le han asignado recursos adecuados, incluyendo memoria RAM, almacenamiento y tipo de sistema operativo.



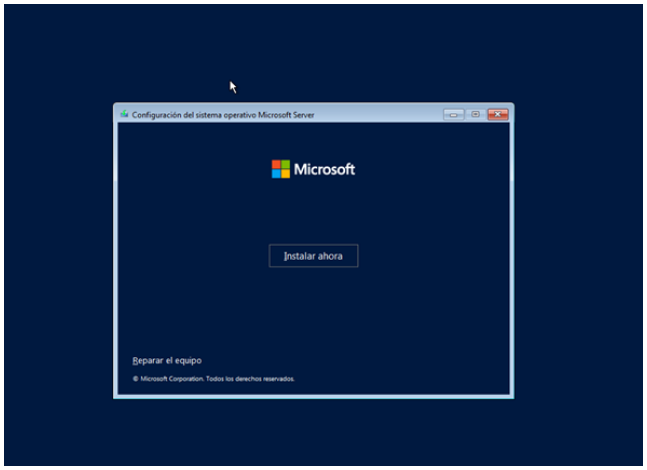
Captura 1: Creación de máquina virtual en VirtualBox

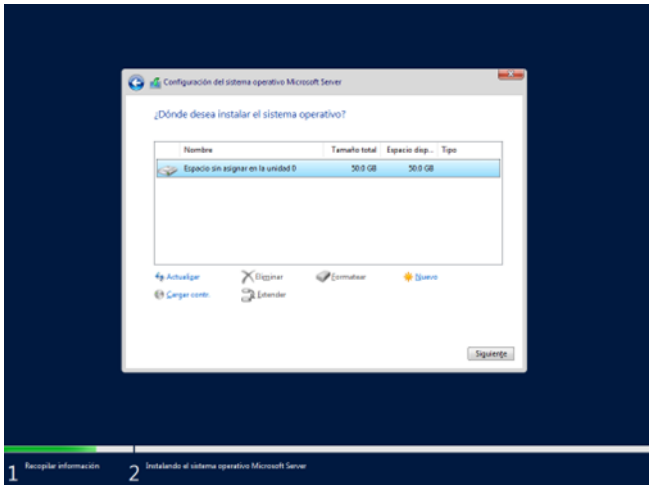
Resultado esperado:

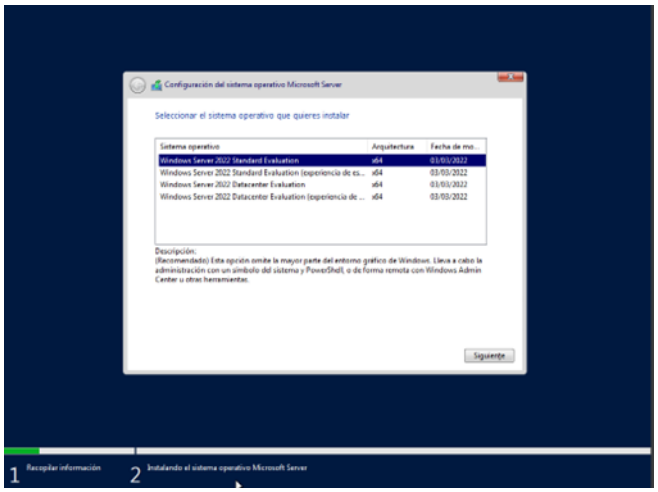
La máquina virtual queda creada y lista para la instalación del sistema operativo.

2. Instalación del sistema operativo

Se procede a la instalación de Windows Server en la máquina virtual previamente creada. Este sistema operativo será la base para la configuración del dominio y los servicios de red.







Captura 2: Instalación de Windows Server en VirtualBox

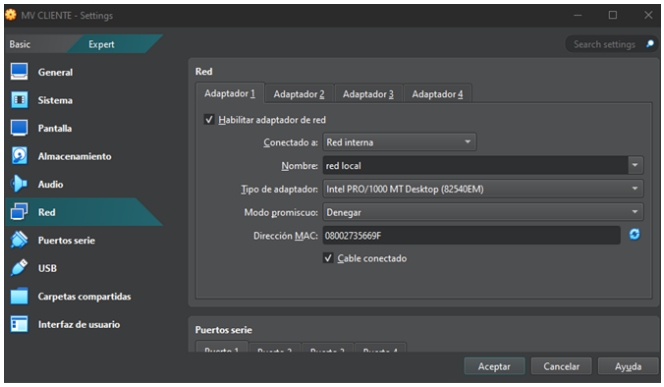
Resultado esperado:

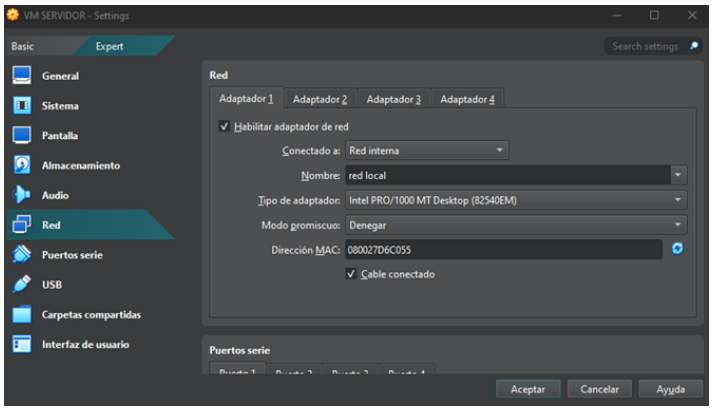
El sistema operativo queda instalado y funcional.

3. Configuración de la red virtual

Se configura la red de la máquina virtual en modo red interna/puente (según hayas usado) para permitir la comunicación entre los distintos equipos virtuales.

Además, se asigna una dirección IP estática para garantizar la estabilidad del servidor dentro de la red.





Captura 3: Configuración del adaptador de red

Resultado esperado:

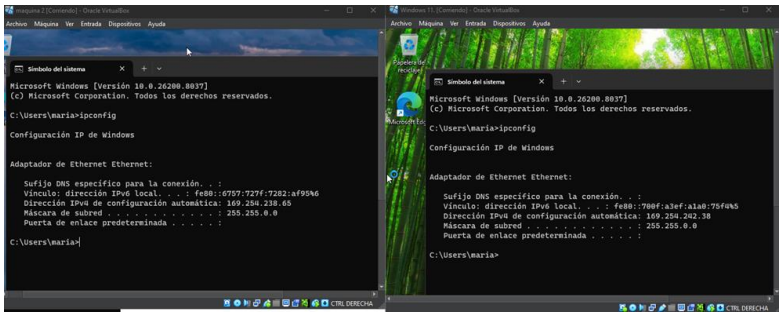
La máquina tiene conectividad y una IP fija dentro de la red.

4. Asignación de direcciones IP

Se instala el rol de Active Directory Domain Services (AD DS) con el objetivo de convertir el servidor en un controlador de dominio, permitiendo la gestión centralizada de usuarios y recursos. Se han asignado direcciones IP estáticas a cada equipo:

- Servidor: 192.168.1.10
- Cliente: 192.168.1.20

Ambas pertenecen a la misma red, lo que permite la comunicación directa entre ellas.



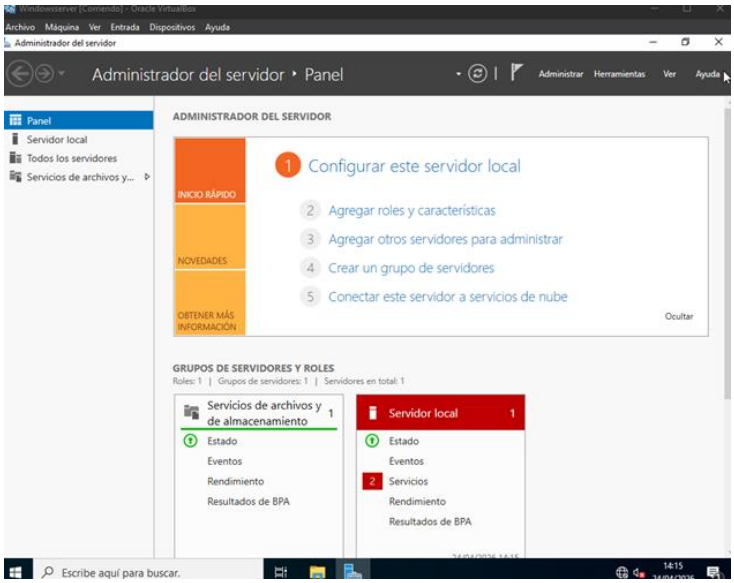
Captura 4: Configuración IP en Windows (cmd o panel de red)

Resultado esperado:

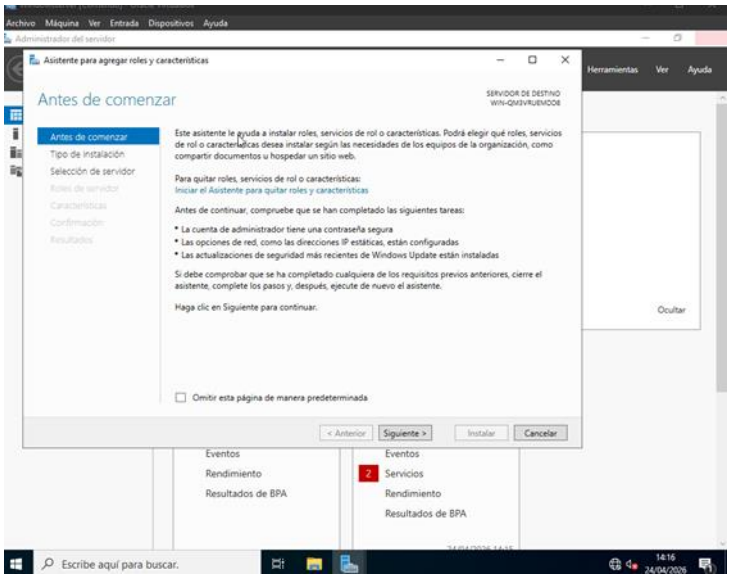
El servidor queda preparado para crear un dominio

5. Instalación de Active Directory (AD DS)

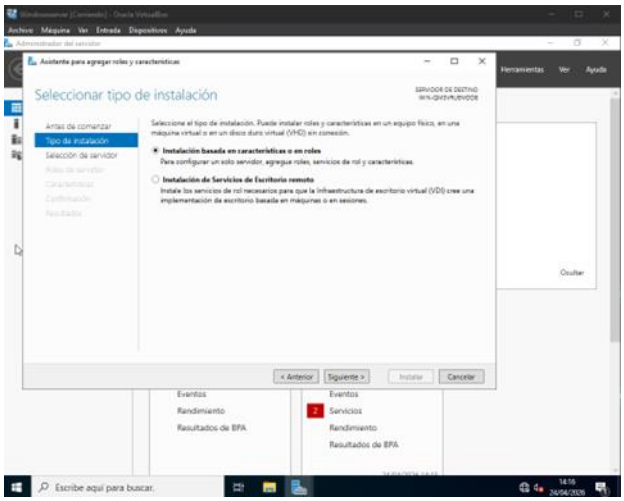
Se promueve el servidor a controlador de dominio creando un nuevo dominio (ej: empresa.local). Este dominio permitirá gestionar usuarios, equipos y políticas de red de forma centralizada.



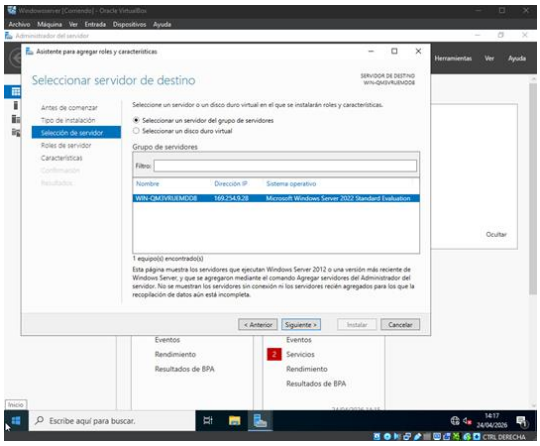
Captura 5: "Agregar roles y características" en Windows Server



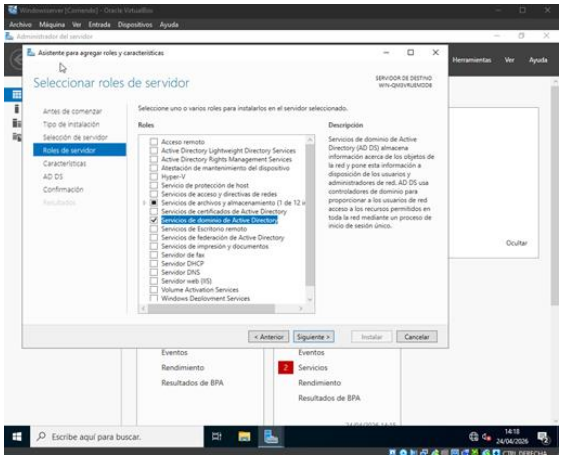
Captura 5.1: Antes de comenzar



Captura 5.2: Instalación basada en características o en roles



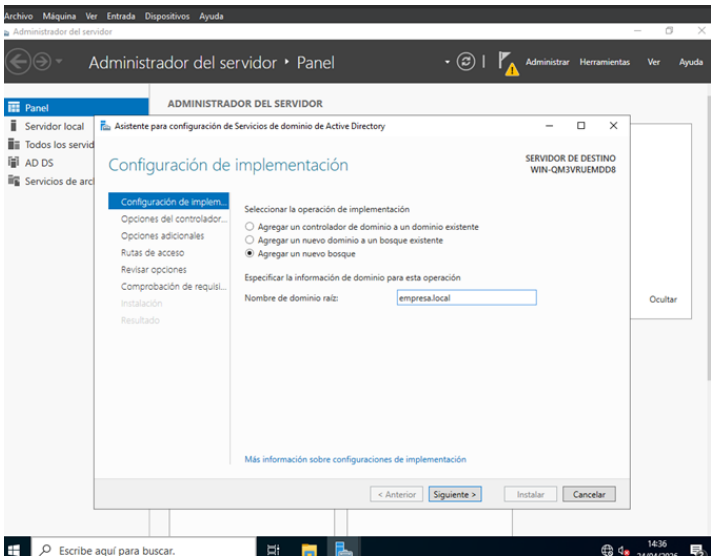
Captura 5.3:Servidor de destino



Captura 5.4: Servicios de dominio de Active Directory

Resultado esperado:
El dominio queda creado correctamente.

6.Promoción del servidor a controlador de dominio



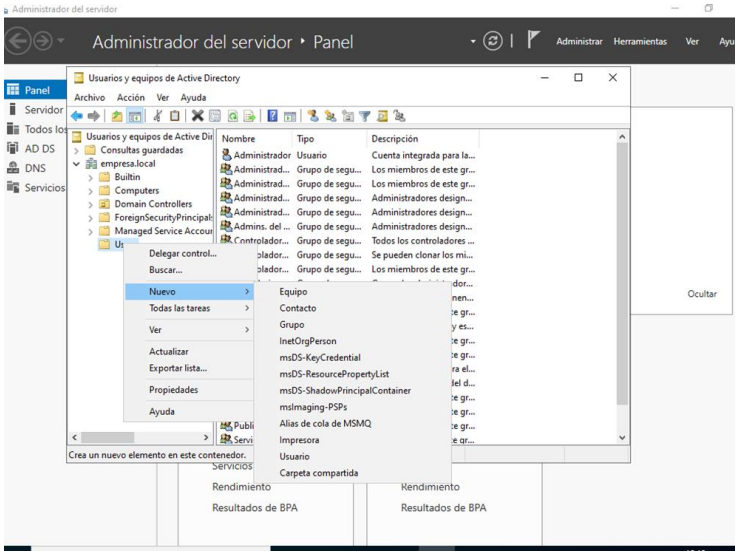
Captura 6: Configuración del dominio

Una vez instalado Active Directory, el servidor ha sido promovido a **controlador de dominio**, creando un nuevo dominio con el nombre: **empresa.local**

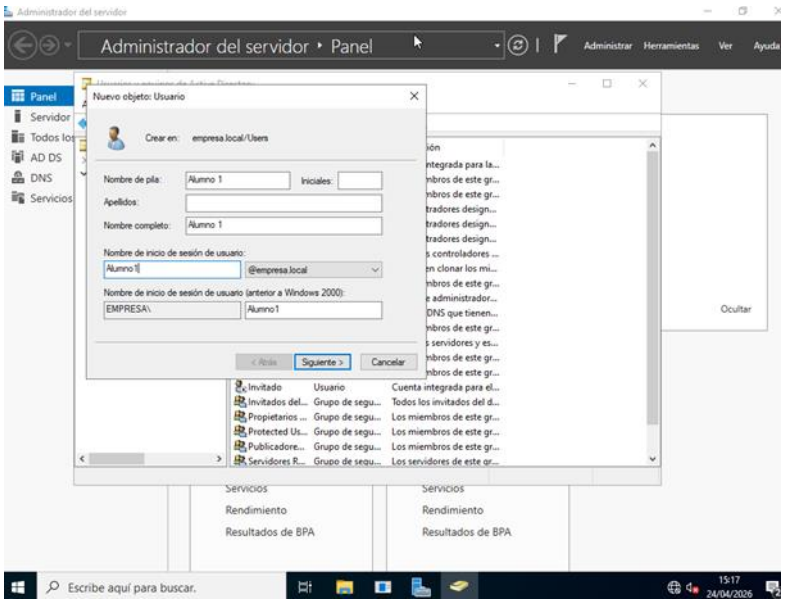
Este proceso permite centralizar la administración de toda la red.

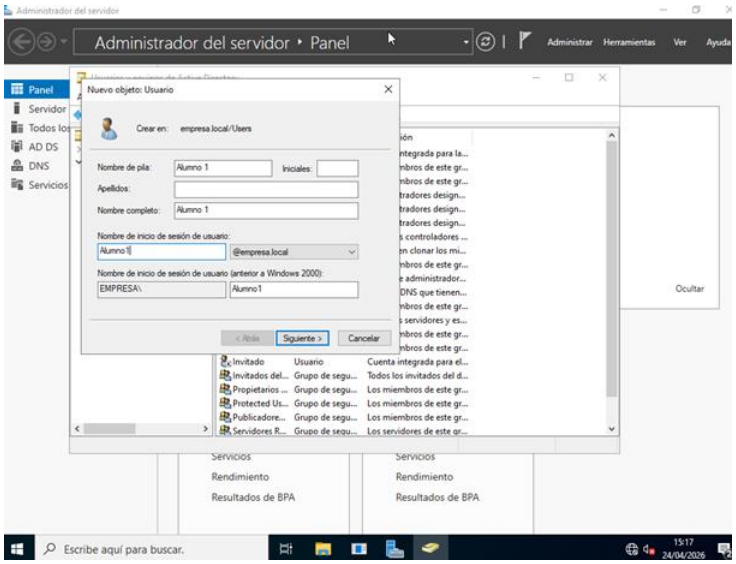
7. Creación de usuarios y grupos en Active Directory

Se crean usuarios dentro del dominio para simular un entorno empresarial real. Esto permite probar el acceso a recursos y la autenticación en red.

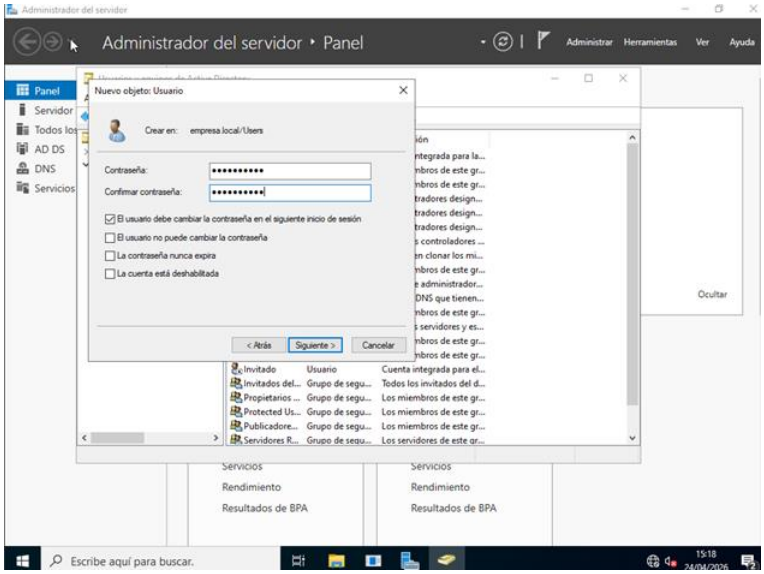


Captura 7: Active Directory Users and Computers

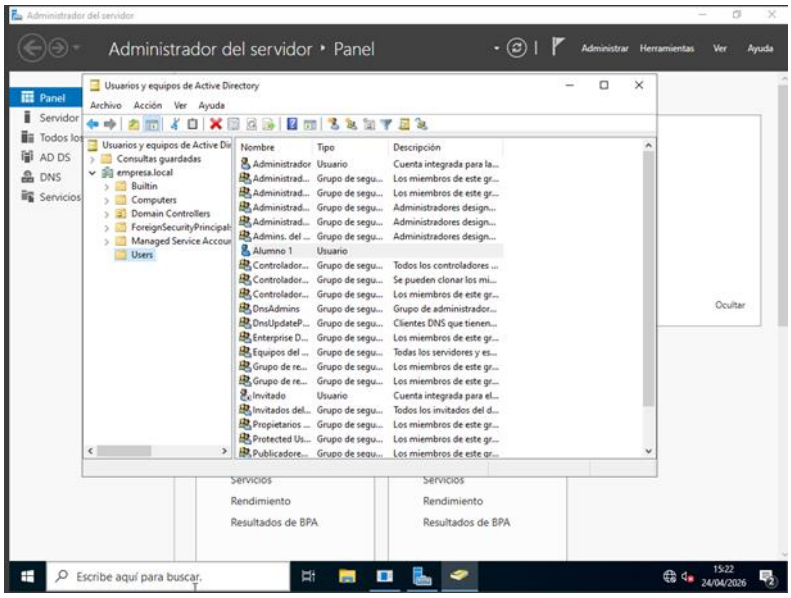




Captura 7.1: Pantalla donde se ven los datos escritos



Captura 7.2: Pantalla de contraseña o confirmación

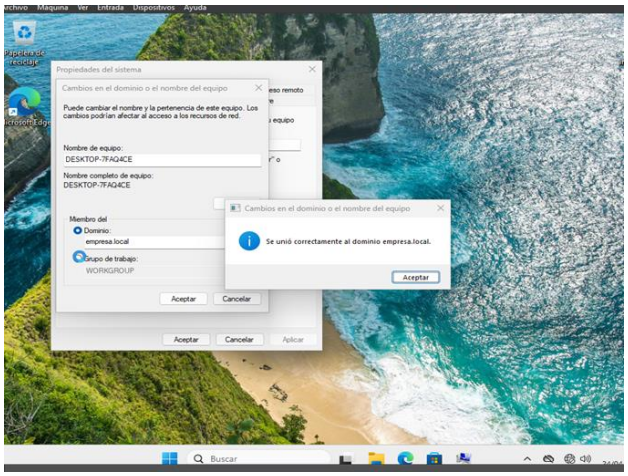


Captura 7.3: Lista de Usuario ya creado

Resultado esperado:

Los usuarios pueden iniciar sesión en el dominio

8. Unión de los equipos cliente al dominio

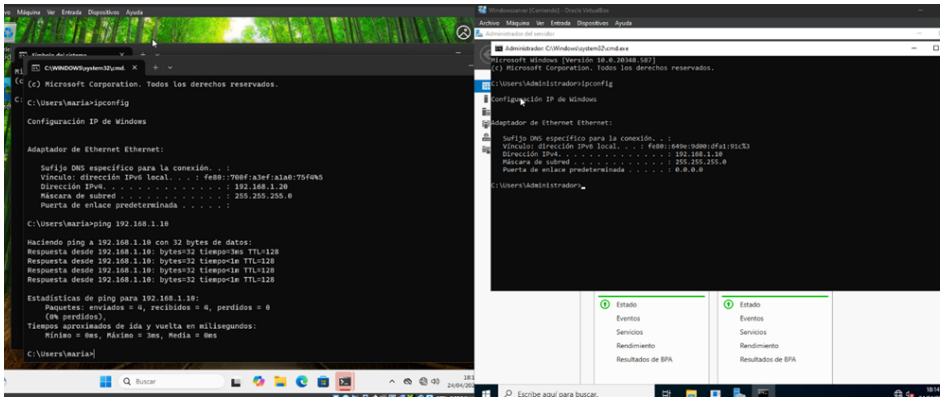


Captura 8: Equipo cliente unido al dominio

El equipo cliente ha sido añadido al dominio empresa.local, permitiendo su integración dentro de la red corporativa.

Tras este proceso, el usuario puede iniciar sesión utilizando credenciales del dominio.

9. Pruebas de conectividad (PING)

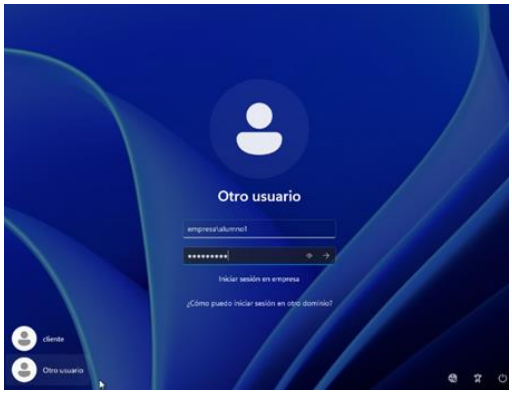


Captura 9: Resultado del comando ping entre equipos

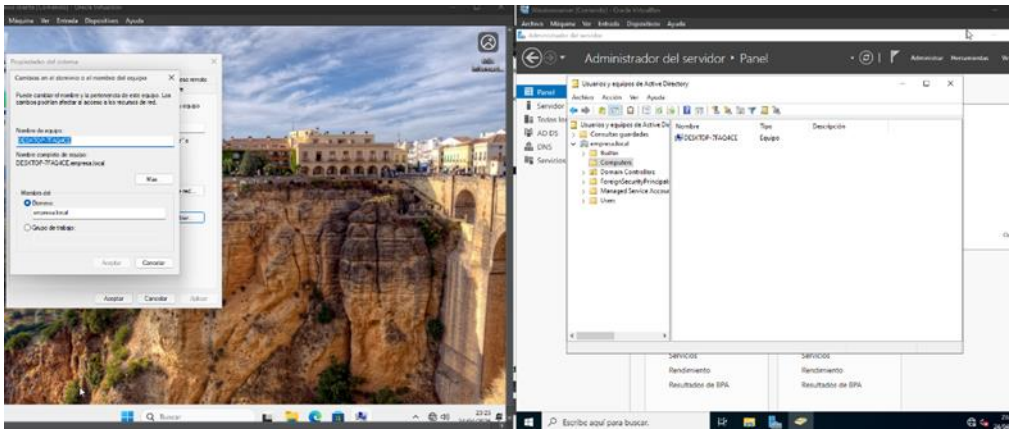
Se han realizado pruebas de conectividad mediante el comando ping desde el cliente hacia el servidor.

Los resultados han sido satisfactorios, confirmando la correcta comunicación entre equipos.

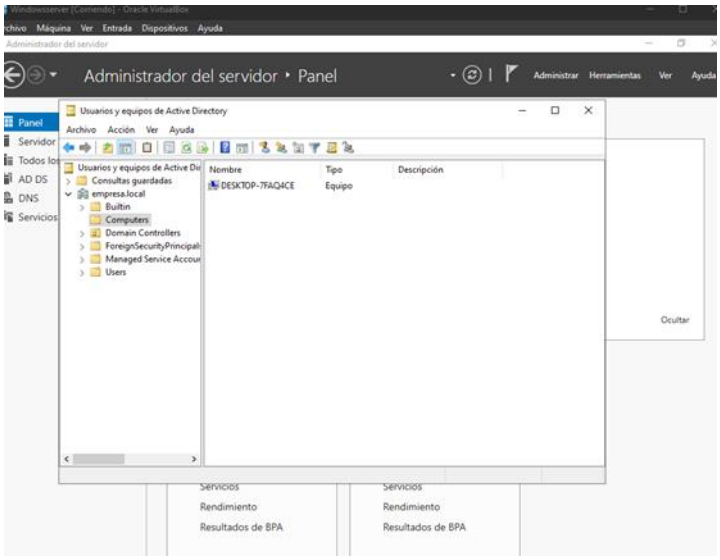
10. Resultado final del sistema



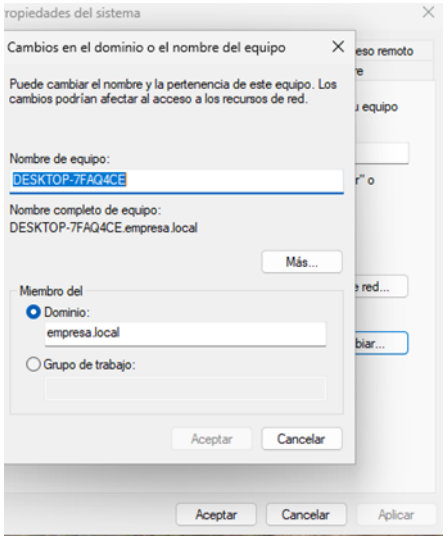
Captura 10: Vista general de máquinas conectadas



Captura 10.1: Entorno de virtualización con servidor y clientes activos en VirtualBox



Captura 10.2: Comprobación de equipos unidos al dominio en active directory



Captura 10.3: Sistema mostrando el dominio configurado

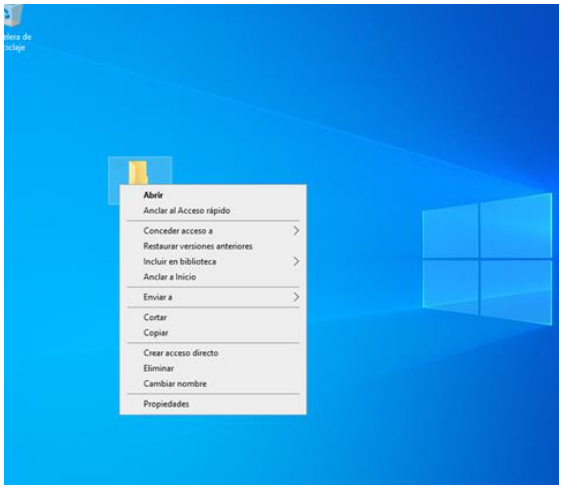
Se ha comprobado el funcionamiento global del sistema:

- Equipos conectados correctamente
- Dominio activo
- Usuarios funcionando

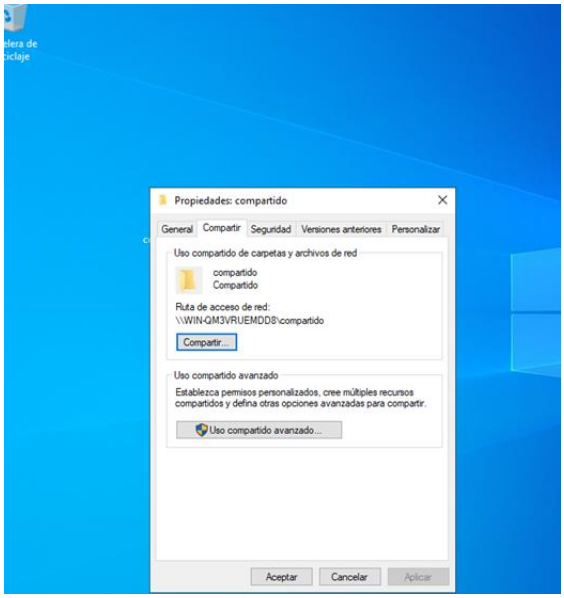
Esto confirma que la infraestructura está correctamente implementada **11. Configuración de carpeta compartida en el servidor y acceso desde cliente.**

11. Configuración de carpeta compartida

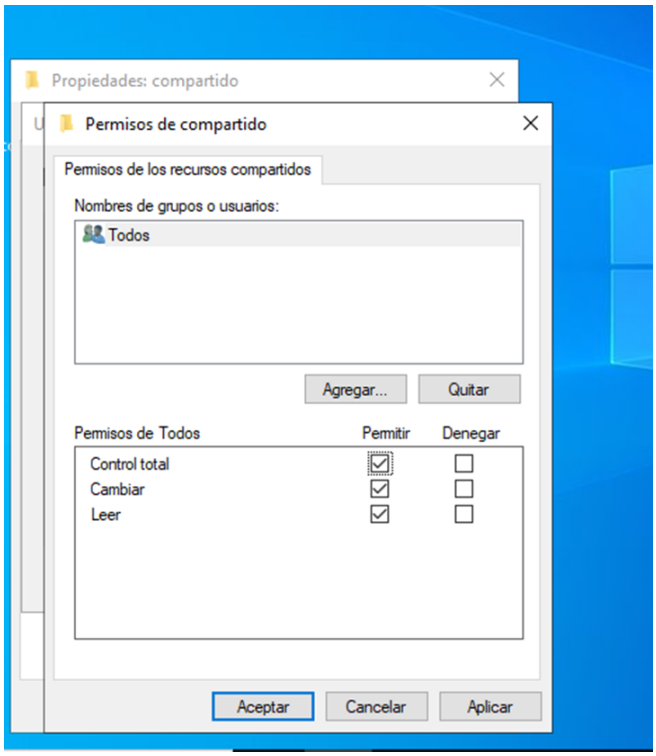
Se configura una carpeta compartida en el servidor para permitir el acceso a los usuarios del dominio, simulando un entorno de trabajo colaborativo.



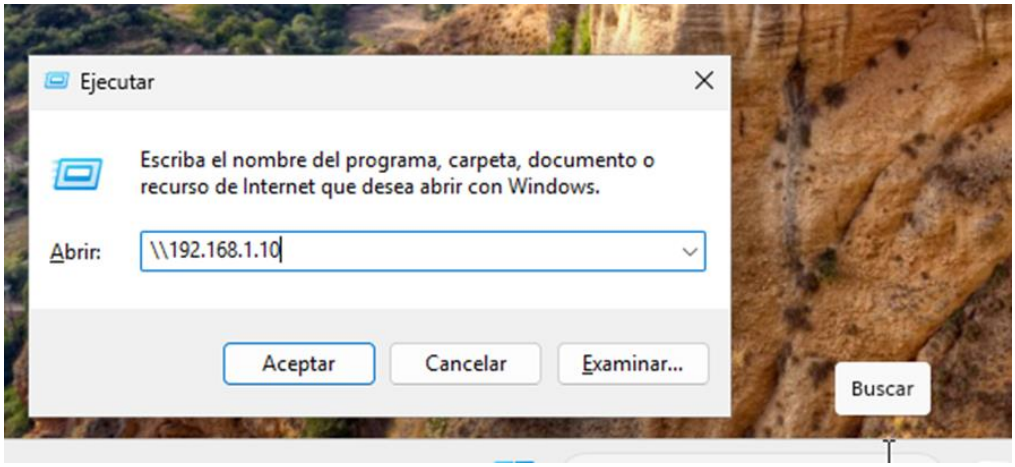
11.1: Creación de carpeta en Windows server



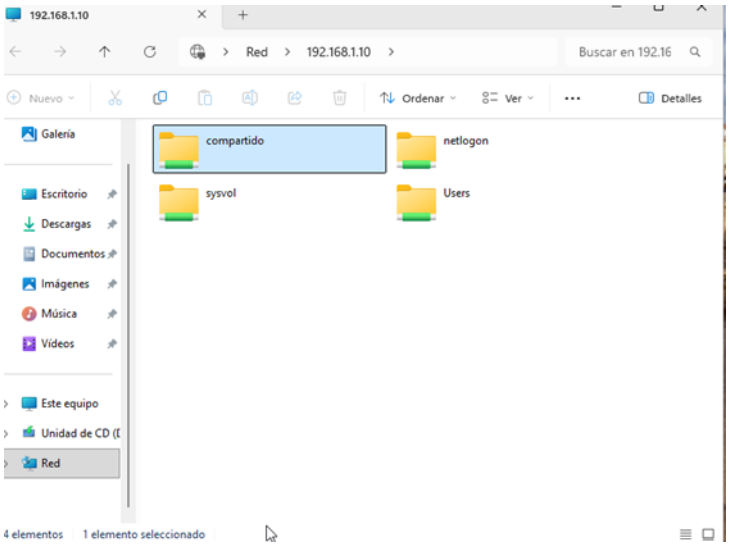
Captura 11.2: propiedades de carpeta compartir



Captura 11.3: Permisos a carpeta compartidos



Captura 11.4: Entrando desde cliente a la carpeta compartida



11.5 Visualización desde cliente de la carpeta compartida

Resultado esperado:

Los usuarios pueden acceder a la carpeta según permisos.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA (AMPLIADA)

Instalación del sistema operativo Windows Server

La implementación del sistema comienza con la instalación de Windows Server en la máquina virtual creada en VirtualBox. Durante este proceso se configuran parámetros básicos como idioma, zona horaria, nombre del equipo y particionado del disco virtual.

Además, se asignan recursos de hardware virtualizados como memoria RAM, procesador y almacenamiento, con el objetivo de garantizar un rendimiento adecuado del sistema en el entorno simulado.

Esta fase es fundamental, ya que establece la base del servidor que gestionará toda la infraestructura de red.

- Configuración de red en el entorno virtualizado
  Una vez instalado el sistema operativo, se procede a la configuración de la red en VirtualBox. Se utiliza una red interna que permite la comunicación entre las máquinas virtuales sin depender de una red física externa.

  Esta configuración simula un entorno LAN empresarial, donde el servidor actúa como punto central de conexión y administración de los equipos cliente.

  La correcta configuración de red es esencial para garantizar la conectividad entre los dispositivos del dominio.

- Configuración del dominio
  En esta fase se instala y configura el rol de Active Directory Domain Services en el servidor. Posteriormente, el equipo se promociona como controlador de dominio.

  La creación del dominio permite centralizar la administración de usuarios, equipos y recursos, facilitando la gestión del sistema y mejorando la seguridad.

  Este paso es uno de los más importantes del proyecto, ya que define la estructura principal de la red.

- Creación de usuarios y grupos

Una vez configurado el dominio, se procede a la creación de usuarios y grupos dentro del sistema.

Los usuarios se organizan en grupos según sus roles, lo que permite aplicar permisos de forma más eficiente y controlada.

Esta estructura facilita la administración del sistema y mejora la seguridad al limitar el acceso a los recursos según el tipo de usuario.

Configuración de recursos compartidos

Se crean carpetas compartidas en el servidor con distintos niveles de acceso según los usuarios o grupos configurados previamente.

Esta funcionalidad permite simular el acceso a recursos en un entorno empresarial real, donde cada usuario dispone de permisos específicos.

El control de permisos garantiza la seguridad de la información almacenada en el servidor.

Integración de equipos cliente al dominio

Los equipos cliente se configuran para unirse al dominio creado previamente. Durante este proceso se validan las credenciales de usuario en el servidor, permitiendo el acceso al sistema.

Esta integración es clave para comprobar el correcto funcionamiento del entorno cliente-servidor implementado.

Validación del funcionamiento del sistema

Finalmente, se realizan pruebas para verificar el correcto funcionamiento de toda la infraestructura.

Se comprueba el inicio de sesión con usuarios del dominio, el acceso a recursos compartidos y la comunicación entre máquinas virtuales.

Estas pruebas confirman que el sistema funciona de manera correcta y cumple con los objetivos planteados inicialmente.

Conclusión de la implementación

La implementación del sistema ha permitido construir una infraestructura virtualizada funcional, basada en un entorno cliente-servidor realista.

Cada fase ha sido ejecutada de forma progresiva, garantizando una correcta configuración del sistema y permitiendo simular un entorno empresarial completo dentro de un entorno controlado.

TECNOLOGÍA

En el desarrollo del presente proyecto se han empleado diversas tecnologías orientadas a la virtualización de sistemas y a la administración de redes en entornos Windows. A continuación, se describen las principales herramientas utilizadas:

1. Software de virtualización

Se ha utilizado Oracle VM VirtualBox como herramienta principal de virtualización. Este software permite la creación y gestión de máquinas virtuales dentro de un mismo equipo físico, facilitando la simulación de entornos de red sin necesidad de disponer de múltiples dispositivos.

Gracias a VirtualBox, ha sido posible configurar un entorno aislado donde se han implementado las distintas máquinas que componen la infraestructura.

2. Sistema operativo servidor

El servidor del sistema está basado en Windows Server, el cual permite la gestión avanzada de redes y usuarios en entornos empresariales.

Este sistema operativo ha sido fundamental para la implementación de servicios como Active Directory, así como para la administración centralizada de los recursos de la red.

3. Sistemas operativos cliente

Los equipos cliente han sido configurados con Windows 11 Pro, un sistema operativo ampliamente utilizado en entornos actuales tanto domésticos como empresariales.

Estos equipos permiten simular el acceso de usuarios a la red, así como la interacción con los servicios proporcionados por el servidor.

4. Servicio de directorio

Se ha implementado Active Directory Domain Services (AD DS), un servicio de directorio que permite la gestión centralizada de usuarios, equipos y recursos dentro de una red.

Gracias a esta tecnología, se ha podido crear un dominio, gestionar cuentas de usuario y controlar el acceso a los recursos compartidos.

5. Red virtual

La comunicación entre las máquinas virtuales se ha realizado mediante una red configurada en modo red interna, lo que permite la conexión entre los equipos sin acceso al exterior.

Esta configuración garantiza un entorno seguro y controlado, ideal para la realización de pruebas sin interferencias externas.

6. Herramientas de comprobación

Para verificar el correcto funcionamiento de la red, se han utilizado herramientas integradas en el sistema operativo, como el comando ping, que permite comprobar la conectividad entre dispositivos.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA

A continuación, se realiza una evaluación del sistema implementado en base a las tecnologías utilizadas y al funcionamiento general de la infraestructura virtualizada.

Durante el desarrollo del proyecto se ha conseguido implementar un entorno cliente-servidor funcional utilizando Windows Server y VirtualBox, lo que ha permitido simular una infraestructura de red empresarial de forma controlada.

En términos de funcionamiento, el sistema se comporta de manera estable, permitiendo la correcta comunicación entre las máquinas virtuales y la gestión centralizada de usuarios mediante el dominio configurado.

La administración de recursos a través de Active Directory facilita la organización del sistema, permitiendo aplicar políticas de acceso y control sobre los usuarios y grupos creados.

Asimismo, la utilización de un entorno virtualizado ha permitido realizar pruebas de configuración sin necesidad de hardware físico, lo que aporta flexibilidad y seguridad durante el desarrollo.

En general, la evaluación del sistema es positiva, ya que se han cumplido los objetivos establecidos inicialmente, logrando una infraestructura funcional, organizada y coherente con un entorno real de trabajo.

LIMITACIONES DEL SISTEMA

El sistema implementado presenta una serie de limitaciones propias del entorno en el que ha sido desarrollado, al tratarse de una infraestructura virtualizada con fines académicos.

En primer lugar, el rendimiento del sistema depende directamente de los recursos del equipo anfitrión, lo que puede provocar una disminución del rendimiento en las máquinas virtuales si no se dispone de suficiente capacidad de hardware.

Además, al tratarse de un entorno de pruebas, no se han implementado soluciones avanzadas de alta disponibilidad ni sistemas de redundancia, por lo que el sistema no está preparado para fallos críticos en un entorno de producción real.

Otra limitación importante es la ausencia de herramientas de monitorización avanzada, lo que impide un seguimiento en tiempo real del estado del sistema y de los recursos utilizados.

Por último, la infraestructura está diseñada para un entorno reducido, por lo que no es escalable de forma directa a un entorno empresarial con un gran número de usuarios sin realizar modificaciones adicionales.

En general, estas limitaciones son propias de un entorno de laboratorio, pero no impiden que el sistema cumpla correctamente con los objetivos planteados en el proyecto.

METODOLOGÍA

La metodología seguida en el desarrollo de este proyecto se basa en un enfoque práctico y progresivo, orientado a la simulación de una infraestructura de red real mediante el uso de herramientas de virtualización.

El trabajo se ha dividido en distintas fases claramente diferenciadas, lo que ha permitido una organización estructurada del proceso de implementación, facilitando el desarrollo paso a paso del sistema.

Este enfoque ha permitido aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el curso en un entorno controlado, asegurando una correcta comprensión de cada uno de los elementos configurados.

- Fases del desarrollo
- El proyecto se ha llevado a cabo siguiendo las siguientes fases:

1. Planificación del sistema

- En esta fase se definieron los objetivos del proyecto, la estructura de la red y las herramientas necesarias para su implementación. También se elaboró un diagrama de Gantt para organizar el trabajo en el tiempo.

2. Preparación del entorno virtual

- Se configuró el software de virtualización VirtualBox, creando las máquinas virtuales necesarias para el servidor y los clientes.

3. Instalación del sistema operativo

- Se instaló Windows Server en la máquina virtual destinada al servidor, así como Windows 11 Pro en los equipos cliente.

4. Configuración del dominio

Se instaló y configuró Active Directory Domain Services, permitiendo la creación de un dominio para la gestión centralizada de usuarios y equipos

5. Configuración de red

- Se estableció una red interna en VirtualBox que permitió la comunicación entre las máquinas virtuales sin necesidad de infraestructura física.

6. Gestión de usuarios y recursos

- Se crearon usuarios, grupos y carpetas compartidas, aplicando permisos específicos según el rol de cada usuario dentro del sistema.

7. Pruebas del sistema

- Se realizaron comprobaciones para verificar el correcto funcionamiento del dominio, el acceso de usuarios y la comunicación entre equipos.
- Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado las siguientes herramientas:

- VirtualBox como software de virtualización.
- Windows Server como sistema operativo servidor.
- Windows 11 Pro como sistema cliente.
- Active Directory para la gestión de dominios.
- Herramientas de red integradas en Windows para la configuración y verificación del sistema.

Organización del trabajo

El desarrollo del proyecto se ha realizado de forma secuencial, siguiendo las fases establecidas en la planificación inicial. Esto ha permitido una ejecución ordenada y controlada de cada una de las partes del sistema.

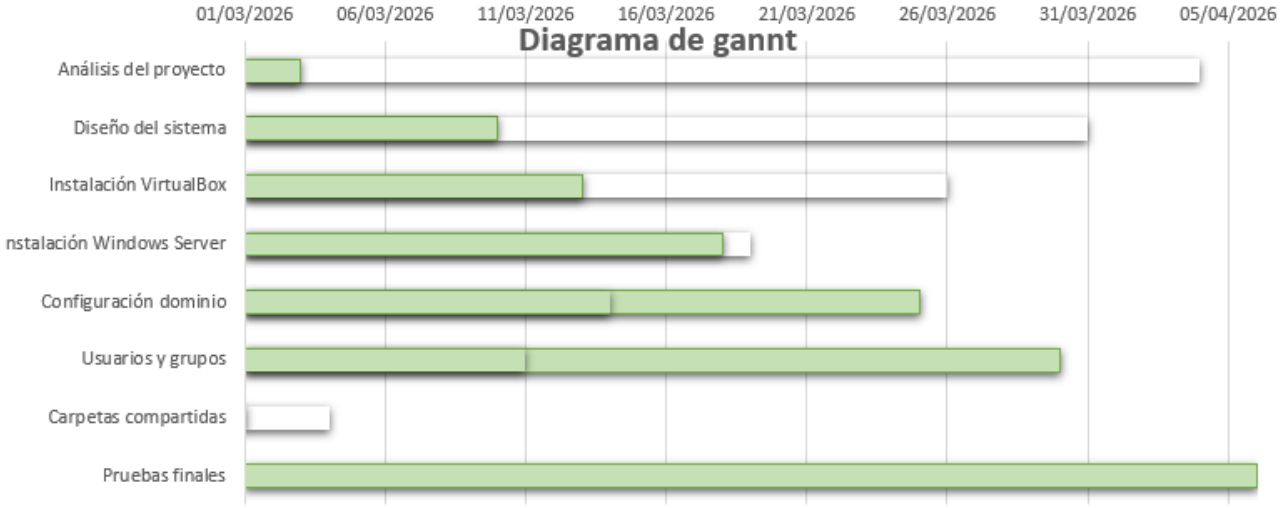
Además, el uso del diagrama de Gantt ha facilitado la gestión del tiempo, permitiendo distribuir correctamente las tareas a lo largo del desarrollo del proyecto.

Conclusión de la metodología

La metodología aplicada ha sido adecuada para el desarrollo del proyecto, ya que ha permitido estructurar el trabajo de forma clara y progresiva.

Tarea	Fecha inicio	Fecha fin	Horas estimadas
Análisis del proyecto	01/03/2026	03/03/2026	6
Diseño del sistema	04/03/2026	10/03/2026	10
Instalación VirtualBox	11/03/2026	13/03/2026	6
Instalación de Windows server	14/03/2026	18/03/2026	12
Configuración dominio	19/03/2026	25/03/2026	12
Usuarios y grupos	26/03/2026	30/03/2026	8
Carpetas compartidas	31/03/2026	03/04/2026	6
Pruebas finales	04/04/2026	06/04/2026	5

Gracias a este enfoque, se ha conseguido implementar una infraestructura funcional, cumpliendo con los objetivos establecidos inicialmente y facilitando la comprensión global del sistema.



PRESUPUESTO

- Recursos utilizados

Aunque el proyecto se ha desarrollado en un entorno virtualizado, se han tenido en cuenta los costes asociados a los recursos utilizados, tanto hardware como software y tiempo de trabajo.

- Coste de hardware (estimado)

Recurso	**Descripción**	**Coste aproximado**
Ordenador principal	Equipo para virtualización	700 €
Disco duro / almacenamiento	Espacio para máquinas virtuales	80 €
Memoria RAM adicional	Mejora de rendimiento	60 €

Subtotal hardware: 840 €

- Software utilizado

Software	Tipo	Coste
Windows Server	Sistema operativo servidor	0 € (licencia educativa o evaluación)
VirtualBox	Virtualización	0 € (software gratuito)
Windows 11 Pro	Sistema cliente	0 € (entorno de pruebas)
Subtotal software	0€	

Subtotal software: 0 €

Coste de mano de obra

Se estima el trabajo realizado en aproximadamente 63 horas (según planificación Gantt).

Tarifa estimada como técnico junior: 15 €/hora

Subtotal mano de obra: 945 €

- PRESUPUESTO TOTAL

Concepto	Coste
Hardware	840€
Software	0€
Mano de obra	945€

El presupuesto ha sido estimado teniendo en cuenta tanto los recursos físicos como el tiempo de desarrollo del proyecto. Al tratarse de un entorno virtualizado, los costes de software son reducidos, lo que permite una implementación eficiente y económica.

README

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de una infraestructura virtualizada utilizando Windows Server en un entorno controlado mediante VirtualBox.

El sistema incluye la configuración de un dominio, creación de usuarios y grupos, y la gestión de recursos compartidos, simulando un entorno real de red empresarial.

Tecnologías utilizadas:

- VirtualBox
- Windows Server
- Windows 11 Pro

El objetivo principal es la creación de una infraestructura de red funcional y organizada en un entorno virtualizado.

GIT Y REPOSITORIO

El proyecto ha sido gestionado mediante un repositorio en GitHub, donde se han almacenado los documentos y archivos relacionados con el desarrollo del sistema.

El enlace al repositorio es el siguiente:

https://github.com/mariajgr45-commits/proyecto-infraestructura-virtualizada/tree/main

ANÁLISIS DEL PROYECTO

El proyecto desarrollado se enmarca en el ámbito de la administración de sistemas en entornos virtualizados, permitiendo simular una infraestructura de red empresarial de forma controlada.

Durante su desarrollo se han aplicado conocimientos relacionados con la virtualización, la administración de sistemas operativos Windows Server y la configuración de redes locales.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto ha sido la organización del trabajo en fases, lo que ha permitido estructurar correctamente la implementación del sistema y facilitar su comprensión global.

Asimismo, el uso de herramientas como VirtualBox ha permitido recrear un entorno real sin necesidad de hardware físico, lo que reduce costes y aumenta la flexibilidad en el desarrollo de pruebas.

En conjunto, el proyecto demuestra la viabilidad de implementar una infraestructura básica de red en un entorno virtualizado, cumpliendo con los objetivos establecidos.

TRABAJOS FUTUROS

Como continuación del proyecto de infraestructura virtualizada, se plantean varias mejoras y ampliaciones que podrían implementarse en futuras versiones con el objetivo de aumentar la funcionalidad, la seguridad y la escalabilidad del sistema.

En primer lugar, se podría implementar un sistema de copias de seguridad automatizadas para garantizar la recuperación de datos en caso de fallo del sistema o pérdida de información.

Otra mejora interesante sería la integración de servicios adicionales como un servidor DHCP y DNS más avanzado, así como la implementación de políticas de seguridad más estrictas mediante Group Policy Objects (GPO).

También se podría ampliar la infraestructura añadiendo más máquinas virtuales para simular una red empresarial más compleja, incluyendo servidores de archivos, servidores web o servicios de monitorización.

Además, sería recomendable implementar un sistema de acceso remoto seguro (VPN o RDP reforzado) para permitir la administración del sistema desde ubicaciones externas.

Por último, como mejora de escalabilidad, se podría migrar el entorno a soluciones de virtualización más avanzadas o incluso a entornos en la nube como Azure o AWS.

Estas mejoras permitirían transformar el proyecto actual en una infraestructura más robusta, segura y preparada para entornos empresariales reales.

El sistema implementado podría servir como base para proyectos más avanzados en los que se integren múltiples servidores y servicios adicionales.

También se podría ampliar la infraestructura mediante la implementación de herramientas de monitorización que permitan supervisar el estado del sistema en tiempo real.

Por último, la integración con servicios en la nube permitiría aumentar la escalabilidad y mejorar la disponibilidad del sistema.

CASO REAL: Aplicación en entorno empresarial

El presente proyecto puede aplicarse en un entorno real como, por ejemplo, la empresa ficticia *TechSolutions S.L.*, dedicada a servicios tecnológicos y soporte informático.

La empresa cuenta con una plantilla de 12 empleados distribuidos en diferentes departamentos: administración, soporte técnico y ventas. Para la gestión de la infraestructura, se implementa un servidor con Windows Server que actúa como controlador de dominio, permitiendo la administración centralizada de usuarios, equipos y recursos.

Cada empleado dispone de un equipo cliente con Windows 11 conectado al dominio, desde el cual accede a los recursos de red según los permisos asignados. A través del servidor, se crean diferentes grupos de usuarios en función del departamento, facilitando la asignación de permisos a carpetas compartidas y garantizando la seguridad de la información.

Además, se implementa la compartición de archivos en red y la aplicación de políticas de seguridad mediante directivas de grupo (GPO), lo que permite restringir accesos, configurar equipos y mejorar la protección del sistema.

Gracias a esta infraestructura, la empresa consigue una mejor organización interna, un mayor control sobre los recursos y un entorno de trabajo más seguro y eficiente, simulando una situación real dentro del ámbito empresarial.

Este caso demuestra la viabilidad del sistema implementado, confirmando que la solución desarrollada puede adaptarse a entornos empresariales reales de forma eficaz.

CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el curso en el ámbito de la administración de sistemas, redes y virtualización.

A lo largo del trabajo se ha diseñado e implementado una infraestructura de red virtualizada basada en Windows Server y VirtualBox, simulando un entorno empresarial real. Gracias a ello, se han configurado elementos fundamentales como el dominio, la gestión de usuarios y grupos, así como el acceso a recursos compartidos dentro de la red.

La planificación previa mediante el diagrama de Gantt ha sido clave para organizar el desarrollo del proyecto en distintas fases, permitiendo una ejecución estructurada y ordenada de cada una de las tareas.

Además, la realización de pruebas ha permitido comprobar el correcto funcionamiento del sistema, validando la comunicación entre equipos y el control de accesos mediante el dominio.

Este proyecto ha contribuido al desarrollo de habilidades técnicas relacionadas con la administración de sistemas, la resolución de problemas y la organización del trabajo en entornos informáticos.

Como conclusión final, se puede afirmar que se ha conseguido una infraestructura funcional que cumple con los objetivos planteados inicialmente, simulando de forma realista un entorno de red empresarial.

Este proyecto ha servido como una experiencia práctica muy cercana a un entorno profesional de administración de sistemas, reforzando competencias clave para el ámbito laboral.

REFERENCIAS

REFERENCIAS

Microsoft. (s. f.). *Windows Server documentation*. Recuperado el 25 de abril de 2026, de https://learn.microsoft.com/windows-server/

Oracle. (s. f.). *VirtualBox User Manual*. Recuperado el 25 de abril de 2026, de https://www.virtualbox.org/manual/

GitHub. (s. f.). *GitHub Documentation*. Recuperado el 25 de abril de 2026, de https://docs.github.com/

Microsoft. (s. f.). *Windows 11 Pro overview*. Recuperado el 25 de abril de 2026, de https://www.microsoft.com/windows

Las referencias han sido elaboradas siguiendo el formato APA, incluyendo documentación oficial de las herramientas y sistemas utilizados en el proyecto.